設定LIF的容錯移轉群組和原則

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_failover_groups_and_policies_for_lifs_overview.html on May 11, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定LIF的容錯移轉群組和原則 1
總覽 1
建立容錯移轉群組 1
在LIF上設定容錯移轉設定 2
用於管理容錯移轉群組和原則的命令 3

設定LIF的容錯移轉群組和原則

總覽

LIF容錯移轉是指自動將LIF移轉至不同的網路連接埠、以因應LIF目前連接埠上的連結故障。這是提供高可用度以連線至SVM的關鍵元件。設定LIF容錯移轉包括建立容錯移轉群組、修改LIF以使用容錯移轉群組、以及指定容錯移轉原則。

容錯移轉群組包含一組來自叢集中一或多個節點的網路連接埠（實體連接埠、VLAN和介面群組）。容錯移轉群組中的網路連接埠可定義LIF可用的容錯移轉目標。容錯移轉群組可以指派叢集管理、節點管理、叢集間及NAS資料生命期給它。

> 如果LIF設定為沒有有效的容錯移轉目標、則LIF嘗試容錯移轉時會發生中斷。您可以使用「network interface show -fover」命令來驗證容錯移轉組態。

建立廣播網域時、系統會自動建立同名的容錯移轉群組、其中包含相同的網路連接埠。此容錯移轉群組是由系統自動管理、也就是說、當連接埠從廣播網域新增或移除時、它們會自動從這個容錯移轉群組中新增或移除。對於不想管理自己的容錯移轉群組的系統管理員而言、這是一種效率。

建立容錯移轉群組

您可以建立網路連接埠的容錯移轉群組、以便LIF在LIF的目前連接埠發生連結故障時、自動移轉至不同的連接埠。這可讓系統將網路流量重新路由至叢集中的其他可用連接埠。

您可以使用「network interface容錯移轉群組create」命令來建立群組、並將連接埠新增至群組。

- 新增至容錯移轉群組的連接埠可以是網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。
- 新增至容錯移轉群組的所有連接埠都必須屬於同一個廣播網域。
- 單一連接埠可位於多個容錯移轉群組中。
- 如果您在不同的VLAN或廣播網域中有LIF、則必須為每個VLAN或廣播網域設定容錯移轉群組。
- 容錯移轉群組不適用於SAN iSCSI或FC環境。

建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver *vserver_name*-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_group_name_-targets *list*」

- 「*vserver_name*」是可使用容錯移轉群組的SVM名稱。
- 「容錯移轉群組名稱」是您要建立的容錯移轉群組名稱。
- 「連接埠清單」是要新增至容錯移轉群組的連接埠清單。連接埠的新增格式為_node_name>:<port_number>_、例如node1:e0c。

下列命令會針對SVM VS3建立容錯移轉群組fg3、並新增兩個連接埠：

```
network interface failover-groups create -vserver vs3 -failover-group fg3
-targets cluster1-01:e0e,cluster1-02:e0e
```

完成後

- 在建立容錯移轉群組之後、您應該將容錯移轉群組套用至LIF。
- 套用不為LIF提供有效容錯移轉目標的容錯移轉群組、會產生警告訊息。

  如果沒有有效容錯移轉目標的LIF嘗試進行容錯移轉、可能會發生中斷。

在LIF上設定容錯移轉設定

您可以將容錯移轉原則和容錯移轉群組套用至LIF、將LIF設定為容錯移轉至特定的網路連接埠群組。您也可以停用LIF、使其無法容錯移轉至其他連接埠。

關於這項工作

- 建立LIF時、預設會啟用LIF容錯移轉、可用的目標連接埠清單則由預設的容錯移轉群組和容錯移轉原則根據LIF類型和服務原則來決定。

  從9.5開始、您可以為LIF指定服務原則、以定義哪些網路服務可以使用LIF。有些網路服務會對LIF強制容錯移轉限制。

  > ⓘ 如果LIF的服務原則變更後會進一步限制容錯移轉、則系統會自動更新LIF的容錯移轉原則。

- 您可以在network interface modify命令中指定-容 錯移轉群組和-容 錯移轉原則參數的值、以修改I生命 體的容錯移轉行為。
- 修改LIF會導致LIF沒有有效的容錯移轉目標、因此會產生警告訊息。

  如果沒有有效容錯移轉目標的LIF嘗試進行容錯移轉、可能會發生中斷。

- 下列清單說明容錯移轉原則設定如何影響從容錯移轉群組選取的目標連接埠：
  - 「廣播網域範圍」適用於容錯移轉群組中所有節點上的所有連接埠。
  - 「系統定義」僅適用於LIF主節點上的連接埠、以及叢集中的另一個節點、通常為非SFO合作夥伴（如果存在）。
  - 「僅限本機」僅適用於LIF主節點上的連接埠。
  - 「僅限合作夥伴」僅適用於LIF主節點及其SFO合作夥伴上的連接埠。
  - 「停用」表示LIF未設定容錯移轉。

    > ⓘ SAN傳輸協定的邏輯介面不支援容錯移轉、因此這些LIF一律設定為停用。

設定現有介面的容錯移轉設定：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -failover
-policy <failover_policy> -failover-group <failover_group>
```

設定容錯移轉設定及停用容錯移轉的範例

下列命令會將容錯移轉原則設定為廣播網域範圍、並使用容錯移轉群組fg3中的連接埠做為SVM VS3上LIF資料1的容錯移轉目標：

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domain-wide - failover-group fg3

network interface show -vserver vs3 -lif * -fields failover-
group,failover-policy

vserver lif             failover-policy       failover-group
------- -------------- ---------------        --------------
vs3     data1          broadcast-domain-wide  fg3
```

下列命令會停用SVM VS3上LIF資料1的容錯移轉：

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy disabled
```

用於管理容錯移轉群組和原則的命令

您可以使用「網路介面容錯移轉群組」命令來管理容錯移轉群組。您可以使用「network interface modify」命令來管理套用至LIF的容錯移轉群組和容錯移轉原則。

如果您想要…	使用此命令…
將網路連接埠新增至容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組附加目標」
從容錯移轉群組移除網路連接埠	「網路介面容錯移轉群組移除目標」
修改容錯移轉群組中的網路連接埠	「網路介面容錯移轉群組修改」
顯示目前的容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組顯示」
在LIF上設定容錯移轉	「網路介面修改-容錯移轉群組-容錯移轉原則」
顯示每個LIF所使用的容錯移轉群組和容錯移轉原則	「網路介面顯示欄位容錯移轉群組、容錯移轉原則」

重新命名容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組重新命名」
刪除容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組刪除」

> 修改容錯移轉群組、使其無法為叢集中的任何LIF提供有效的容錯移轉目標、可能會在LIF嘗試容錯移轉時造成中斷。

如需詳細資訊、請參閱「網路介面容錯移轉群組」和「網路介面修改」命令的手冊頁。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.